الدراسة : الإعدادية / العلمي — الامتحان التمهيدي ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤
المادة : الأحياء — الوقت : ثلاث ساعات
اسم الطالب : — الرقم الامتحاني :

ملاحظة : أجب عن خمسة أسئلة فقط ، ولكل سؤال ٢٠ درجة .

س١ : أ) عرف (أربعة) مما يأتي : (١٢ درجة)
النقل الفعال ، الصفيحات الدموية ، التهجين الأحادي ، النوية ، الثمار البسيطة .
ب) ارسم مع التأشير خلية بدائية النواة (البكتريا) تتضح فيها المنطقة النووية . (٨ درجات)

س٢ : أ) علل (أربعاً) مما يأتي : (١٢ درجة)
١) وجود الأعراف في المايتوكوندريا .
٢) يحاط البوغ الزيجي للكلاميدوموناس بجدار سليلوزي سميك .
٣) ينصح المزارعون بإقامة خلايا النحل في البساتين أو قريباً منها .
٤) يكون نسيج الغضروف مقاوماً للضغط والشد .
٥) ظهور أفراد غبارية عند تضريب أنثى ماشية قصيرة القرون حمراء الشعر مع ذكر أبيض الشعر .
ب) ما وظيفة أو أهمية (أربع) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
الغدتان المساعدتان في ذكور الحشرات ، البلاستيدات عديمة اللون ، التضريب الاختباري ، الفجوات المتقلصة في الأميبا ، البربخ .

س٣ : أ) املأ الفراغات (لأربع) من العبارات الآتية : (٨ درجات)
١) يتركب جدار الخلية من مادة .... في الخلايا الفتية ويتثخن بإضافة .... في الخلايا المتقدمة بالعمر .
٢) تعرق الأوراق في النباتات ذوات الفلقتين .... وفي ذوات الفلقة الواحدة ....
٣) النسيج الذي يوجد في بطانة الرغامي .... والذي يقع في الكبد ....
٤) تقسم الشبكة البلازمية الداخلية إلى نوعين هما .... و ....
٥) الطراز الوراثي لنبات حنك السبع أبيض الأزهار .... والطراز الوراثي لمجموعة دم O هو ....
ب) عدد فقط : ١) أنواع الخلايا الجذعية . ٢) أنواع *RNA* . (٦ درجات)
جـ) ارسم مع التأشير الأكل الخلوي . (٦ درجات)

س٤ : أ) قارن بين (لاثنتين فقط) مما يأتي : (١٢ درجة)
١) الخيوط الدقيقة والنبيبات الدقيقة . ٢) النسيج البرنكيمي والنسيج الكولنكيمي .
٣) العضلات الهيكلية والعضلات الملساء .
ب) ما منشأ (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
الكروموسومات ، الجسم الأصفر ، النواة المندمجة ، الجسم القطبي الأول ، الخلية الأنبوبية .

س٥ : أ) ضرب نبات بزاليا أحمر الأزهار بآخر أبيض الأزهار فكانت جميع النباتات الناتجة حمراء الأزهار ، ولو أجري تلقيح لأحد أفراد الجيل الأول مع أحد الأبوين ، فما الطرز الوراثية والمظهرية لأفراد الجيل الثاني ؟ وما نوع التضريب في هذه الحالة ؟ (١٢ درجة)
ب) ما موقع (أربعة) مما يأتي ؟ (٨ درجات)
النسيج الضام المخاطاني ، قنوات فولكمان ، الأقراص البينية ، الميسم ، الجزء المركزي .

س٦ : أ) ما النظريات التي تقترح تفسير حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ (٦ درجات)
ب) ما الحالات التي يستخدم فيها الإخصاب الصناعي ؟ (٨ درجات)
جـ) اختر من بين الأقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الآتية : (٦ درجات)
١) يطلق اسم الدكتيوسوم على جهاز كولجي الموجود في الخلية (الحيوانية ، النباتية ، اللمفاوية) .
٢) الأنسجة المرستيمية التي تتواجد في قمم السلاميات هي (القمية ، البينية ، الطرفية) .
٣) تتكاثر البكتريا لا جنسياً عن طريق (التبرعم ، التجدد ، الانشطار الثنائي) .
٤) العضيات التي تؤدي دوراً هاماً في عملية التحول الشكلي في الحيوانات هي :
(الجسيمات الحالة ، المايتوكوندريا ، الجسيمات المركزية) .

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

@sadshelp

قناة تعليمية تقدم لكم

الكتب المنهجية
الملازم الدراسية
الملازم الوزارية
المراجعات المركزة
الامتحانات - الاختبارات
الملخصات
الاخبار الموثوقة
التحفيزات - النصائح
نسخ الأسئلة الوزارية مع الأجوبة النموذجية

امسح الباركود من هنا
للانضمام الينا ليصلك
كل جديد

@sadshelp

@sadshelp

شبكة المساعد
@SadsHelp

"شبكة تعليمية تهدف الى توفير جميع الاحتياجات الدراسية للطلاب في جميع انحاء العراق"

@sadshelp

بوت المساعد التعليمي

الكتب المنهجية - الملازم الدراسة - الملازم الوزارية - المراجعات المركزة
نسخ الاسئلة الوزارية مع الاجوبة النموذجية

Bot: @EDIRQBot

مركز فحص ... الاعدادية

١
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		س١- أ- عرف اربعة مما يأتي	١٢ درجة ٣ درجات لكل تعريف صحيح مع ترك واحد
	٢٩	١- النقل الفعال :- وهي الحالة التي تمتص فيها الخلايا أحياناً بعض المواد من محيطها الخارجي بالرغم من أن تراكيز تلك المواد داخل الخلايا أعلى منها في الخارج ومن أجل انجاز هذه العملية لابد من وجود مواد حاملة في غشاء الخلية يمكنها التحرك من الخارج الى الداخل وبالعكس حيث تتحد المادة الحاملة مع مادة اخرى (جزيء أو أيون) تحاذي الخلية وتتحرك باتجاه السطح الداخلي للغشاء حيث تنفصل المادة المنقولة داخل السايتوبلازم وتحتاج هذه العملية الى صرف طاقة تستمد من ATP في الخلية الحية	
	٧٧	٢- الصفيحات الدموية :- عبارة عن أقراص كروية أو بيضوية صغيرة عديمة اللون خالية من النواة توجد في دم الثدييات ويتراوح قطرها نحو (٢-٤) مايكرومتر وتصل حياة الصفيحات الدموية في الانسان (٩-١٠) أيام وتلتهم البلاعم الكبيرة الصفيحات الدموية في الكبد والطحال ونقي العظم وتتلخص وظيفة الصفيحات الدموية في كونها تحرر انزيم ثرومبوبلاستين الذي يلعب دوراً مهماً في عملية تخثر الدم وتحتوي الصفيحات الدموية السيروتونين الذي يساعد على تقلص الاوعية الدموية الصغيرة	

ع أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الاول) فرع (أ)

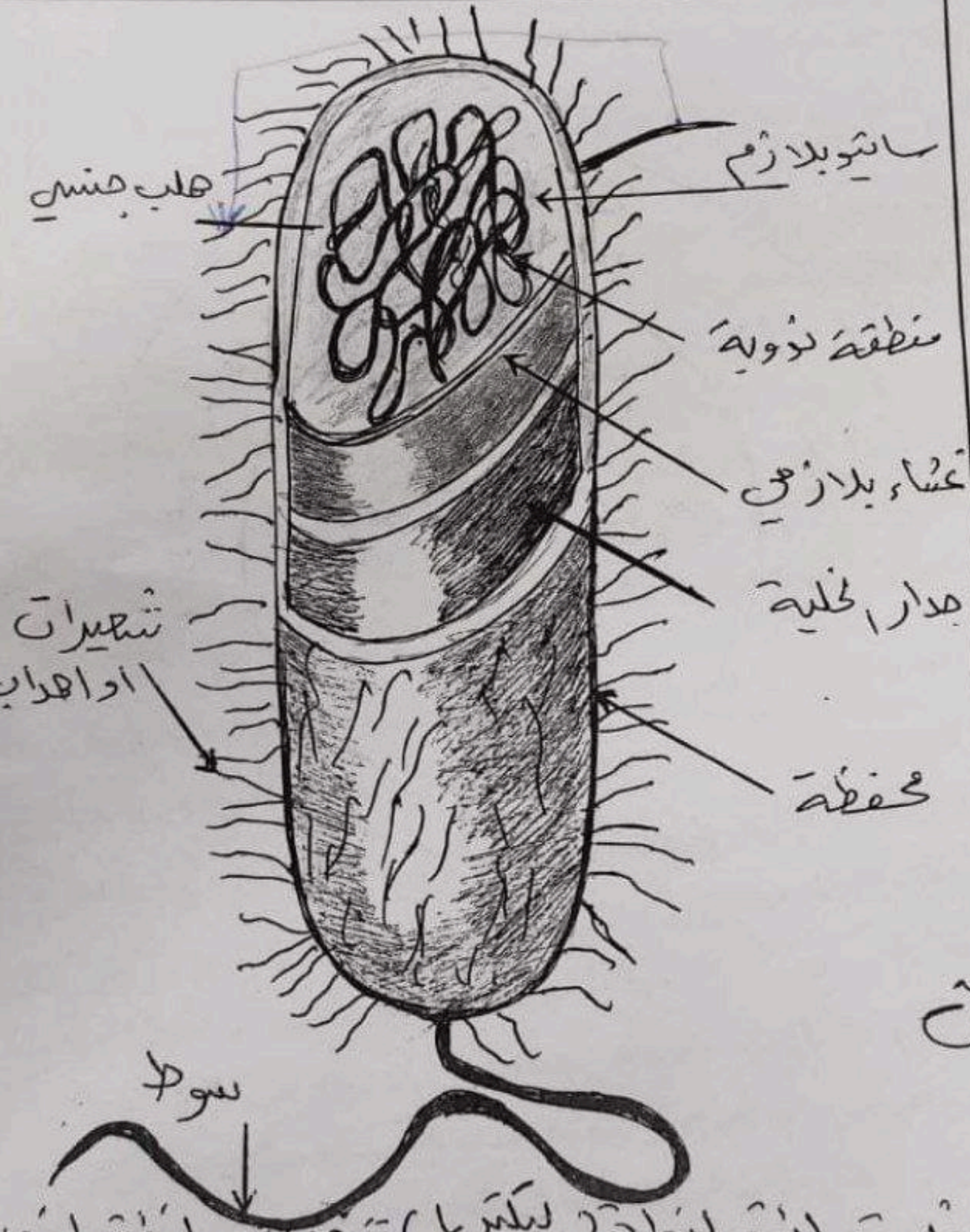
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	١٩٧	٣- التهجين الاحادي :- هو تهجين وراثي بين فردين ويتضمن زوج من الصفات المتضادة التي ترجع الى نفس الموقع الوراثي مثل (AA X aa) وبذلك فهو يكشف عن كيفية انتقال طرز هذه الصفات عبر الاجيال .	
	٤٢	٤- النوية :- هي تركيب كروي كبير الحجم نسبياً يوجد داخل النواة وهي تتكون من البروتين والحامض النووي الرايبي (RNA) وللنوية دوراً هاماً في تكوين الرايبوسومات التي يتم فيها تكوين البروتينات وقد تحتوي النواة نوية واحدة أو اكثر وعلى سبيل المثال تحوي نواة خلية البصل أربع نويات .	
	١١٧	٥- الثمار البسيطة :- وهي الثمار الناتجة من زهرة واحدة ذات كربلة واحدة أو عدة كربلات ملتحمة كما هو الحال في الباقلاء والطماطة والبرتقال والمشمش والخيار وغيرها .	

أعضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الأول) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الاول ملاحظة يكتفي بصحيح ستة تأشيرات	ص ١١ فرع ب	 سايتوبلازم هلب جنسي منطقة نووية غشاء بلازمي جدار الخلية شعيرات او اهداب محفظة سوط خلية بدائية النواة (البكتريا) تتجمع فيها المنطقة النووية التي تعد موقع (DNA) شكل (١-٤) ص ١١	٨ درجات ٤ درج للشكل ٤ درج للتأشير

تواقيع أعضاء اللجنة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (أ)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٤		علل اربعاً مما يأتي	١٢ درجة ثلاث درجات لكل تعليل
	ص 17	١- وذلك لزيادة المساحة السطحية للطبقة الداخلية لغشاء المايتوكوندريا	
	ص 97	2- لمقاومة الظروف البيئية الغير مناسبة	
	ص 113	3- وذلك لضمان حدوث التلقيح الخلطي للأزهار وبالتالي الحصول على ناتج وفير وذو نوعية جيدة	
	ص 73	4- وذلك كون مادته البين خلوية تكون هلامية لاحتوائها على مركب المخاطين الغضروفي	
	ص ٢١٥	5- وذلك بسبب السيادة المشتركة (المتواكبة) والتي يتم فيها التعبير عن الأليلين معاً في الطراز المظهري للفرد الهجين، ففي هذا النوع من السيادة لا يحدث اختلاط بين الأليلين في الطراز المظهري كما ان أياً منهما لا يكون سائد او متنحي ويكون طرازه الوراثي $C^R C^W$	

أعضاء اللجنة حسن

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثاني) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما وظيفة او اهمية اربع مما يأتي	٨ درجات و درجتان لكل وظيفة
	ص 133	1- الغدتان الساعدتان في ذكور الحشرات ج/ تفرزان سائلاً غاطياً يحيط بالنطف ويشكل تركيب كيسي حولها يدعى كيس النطف	
	ص 18	2- البلاستيدة عديمة اللون ج/ تشكل مراكز لتحول سكر الكلوكوز الى سكريات متعددة مثل النشا او الى شحوم وبروتينات	
	ص ٢٠١	3- التضريب الاختباري ج/ التعرف على الطراز الوراثي للفرد الذي يحمل الصفة السائدة المجهولة النقاوة ،	
	ص ٤٢	4- الفجوة المتقلصة ج/ تعمل على تخليص الخلية من الماء الزائد عن الحاجة مع بعض المواد الابرازية الذائبة	
	ص 139	5- البربخ تنضج فيه النطف وهو يمثل موقع لخزن النطف	

أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣		٢ أملأ الفراغات (لاربع) من العبارات الاتيه :-	٨ درجات لكل تعداد درجتان ولكل فراغ درجه واحده
	ص١٤	١- السليلوز الخشبين او (اللكنين) .	
	ص١٠٨	٢- شبكي متوازي .	
	ص٦٢	٣- نسيج ظهاري عمودي مطبق كاذب	
	ص٦٩	نسيج ضام شبكي .	
	ص١٦	٤- الشبكه البلازميه الداخليه الخشنه	
		الشبكه البلازميه الداخليه الملساء .	
	ص٢٠٩	٥- RR ii	

أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ب)

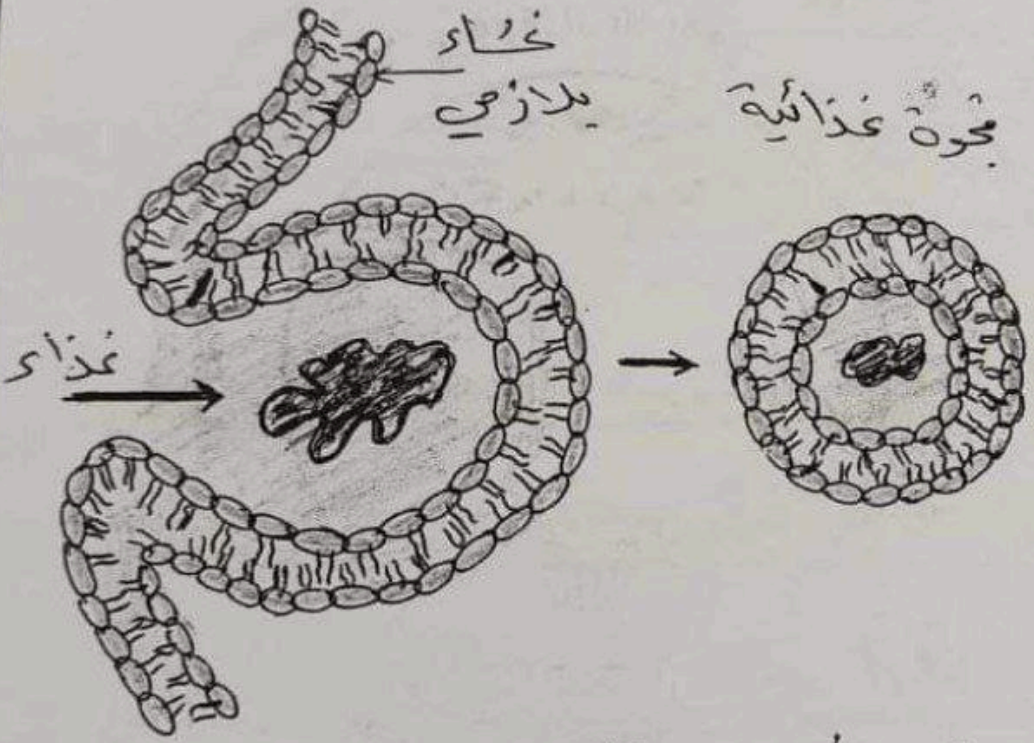
السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
س٣	ص١٧٧	ب/ عدد فقط :- ① أنواع الخلايا الجذعية أ- الخلايا الجذعية الجنينية. ب- الخلايا الجذعية البالغة. جـ- خلايا الحبل السري الجذعية.	٦ درجات لكل نقطة ٣ درجات
	ص٥٨	② أنواع RNA أ- mRNA المراسل ب- rRNA الرايبي الرايبوسومي جـ- tRNA الناقل	

ضاء اللجنة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الثالث) فرع (ج)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الثالث	ص٢٩ ج	ج أرسم مع التأشير الاكل الخلوي.  الاكل الخلوي (شكل ١-٢٩) ص٢٩	٦ درجات ٣ درجة للشكل ٣ للتأشير

ع أعضاء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (م)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
الرابع	ص	قارن لاثنين نقط ٤ :-	١٢ درجة لكل مقارنة ٦ درجة

الخيوط الدقيقة	النبيبات الدقيقة
١- تراكيب رشيقة مستقيمة	١- تراكيب انبوبية
٢- اصغر من النبيبات الدقيقة	٢- اكبر من الخيوط الدقيقة
٣- تتمثل بخيوط الاكتين وخيوط المايوسين ومكونة من بروتين الاكتين وبروتين المايوسين ..	٣- تتمثل ببروتين التيوبيولين
٤- توجد في الخلايا العضلية	٤- توجد في سايتوبلازم الخلية الحيوانية وبعض الاحياء الواطئة مثل الطحالب الفطريات تقع بالقرب من النواة
٥- وظيفتها مسؤولة عن قدرة الخلايا العضلية في التقلص والانبساط	٥- وظيفتها : تلعب دوراً مهماً في : - حركة الكروموسومات اثناء انقسام الخلية - مهمة للهيكل الخلوي وتنظيم انتقال المواد - تعد اجزاء اساسية في تركيب الاهداب والاسواط ، وتشكل الجسيمات المركزية

" يكتفى المصحح بثلاث نقاط فقط "

اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الاحياء

الفرع / العلمي

جواب السؤال (١ الرابع) فرع (٢)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي		الدرجة
١ الرابع	ص٥٥	النسيج البرنكيمي	النسيج الكولنكيمي	١٢ درجة
		١- خلاياه حية	١- خلاياه حية	لكل مقارنة
		٢- الخلايا رقيقة الجدران	٢- الخلايا متغلظة بشكل غير منتظم	٦ درجات
		٣- توجد بين خلاياه مسافات بينية.	٣- لا توجد بين خلاياه مسافات بينية..	
		٤- الخلايا كروية أو مضلعة	٤- الخلايا مستطالة	١٠ يكتفي ٦ الصحيح
		٥- تحتوي خلاياه على فجوات عصارية	٥- لا تحتوي خلاياه على فجوات عصارية	تعطى
		٦- تحتوي بعض خلاياه بلاستيدات خضر تسمى الخلايا الكلورنكيمية..	٦- لا تحتوي خلاياه على بلاستيدات خضر.	نقاط نقطة
		٧- يتخصص ١- التهوية وخزن الغذاء وتوصيله	٧- يتخصص ١- الدعم والاسناد	
		العضلات الهيكلية	العضلات الملساء	
	ص٨٠	١- الليف العضلي اسطواني طويل غير متفرع	١- الليف العضلي مغزلي مدبب النهايتين سميك من الوسط ونحيف من الجانبين	
حجم الليف العضلي		٢- كبير وطويل	٢- صغير وقصير	١٠ يكتفي [illegible]
١ [illegible]		٣- مخططة ذات خطوط مستعرضة	٣- مبعثرة غير مخططة	
		٤- متعددة النوية والانوية محيطية الموقع	٤- الانوية مفردة مركزية الموقع	
		٥- فعله ارادي	٥- فعله لا ارادي	
		٦- ترتبط بالجهاز الهيكلي بواسطة الاوتار	٦- توجد في جدران الامعاء والمعدة والاوعية الدموية	١
ضاء اللجنة		٧- يحاط الليف العضلي الهيكلي بغشاء يختلف عن الغشاء العضلي الذي يحيط بالليف العضلي الاملس..	٧- يحاط الليف العضلي بغشاء عضلي	

تمامر مرتوش

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الرابع) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما منشأ ٤ (اربعة نقاط)	٨ درجات كل نقطة درجتان
	ص٢٤	١- الكروموسومات ٢- الشبكة الكروماتينية	
	ص١٤٤	٢- الجسم الاصغر ٢- بقايا الحوصلة البيضية المتمزقة	
	ص٩٩	٣ - النواة المندمجة ٢- اتحاد النواة الاولية الذكرية مع النواة الاولية الانثوية	
	ص٩٢	٤- الجسم القطبي الاول ٢- الانقسام الاختزالي الاول للخلية البيضية الاولية	
	ص١١٠	٥- الخلية الانبوبية ٢- الانقسام الاعتيادي لنواة البوغ الصغير	
		،، اذا لم يذكر الطالب نوع الانقسام في النقطة ④ والنقطة ⑤ يعطى درجة كاملة ،،	

اللجنة

الأجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع ( ) ( )

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	الرموز الوراثية ٢٠٢	نرمز لعامل صفة اللون أحمر الازهار السائد R نرمز لعامل صفة اللون الابيض الازهار المتنحي r	١٢ درجة ٢ درجة للرموز الوراثية
		الاستنتاج :- بما ان جميع النباتات الناتجة كانت حمراء الازهار ∴ النبات احمر الازهار يحمل الصفة السائدة النقية وطرازه الوراثي « RR » اما النبات ابيض الازهار فيحمل الصفة المتنحية (نقي دائما) وطرازه الوراثي « rr »	٢ درجة للاستنتاج
		التضريب	٤ درجات للتضريب الاول ٢ درجة لأحد التضريبين الرئيسيين ٢ درجة لنوع التضريب

نبات بزاليا ابيض الازهار X نبات بزاليا احمر الازهار سائد نقي

P₁ RR rr

انشطار اختزالي

G₁ ⓡ Ⓡ

اخصاب

RR r

F₁ ١٠٠٪ نباتات حمراء الازهار هجينة

أعضاء اللجنة

N.A

ندى

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (الخامس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ب/ ماموقع (اربعة) مما يأتي :-	٨ درجات لكل نقطه درجتان
	ص ٦٩	① النسيج الظام المخاطي / الحبل السري.	
	ص ٧٣	② قنوات فولكمان / العظم المصمت.	
	ص ٧٩	③ الاقراص البينيه / العضلات القلبيه	
	ص ١٠٨	④ الميسم / الجزء القمي من المدقه.	
	ص ٣٥	⑤ الجزء المركزي / الكروموسوم	

ء اللجنة

١٥
رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (م)

سؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
	ص ٢٥	ما النظريات التي تقترح حركة الكروموسومات نحو قطبي الخلية ؟ ١- يعتقد ان خيوط المغزل تتقلص بوجود ATP وتسحب الكروموسومات نحو القطبين ٢- تعتقد ان خيوط المغزل تعمل بوضعها طريقاً تنزلق عليه الكروموسومات متجه نحو القطبين.	٦ درجة لكل نقطة ٣ درجة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحيـاء الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (ب)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		ما الحالات التي يستخدم فيها الاخصاب الصناعي	
	ص ١٨٦	١- وجود أسباب تتعلق في عملية التبويض أو قناتي البيض او بطانه الرحم في الانثى	
		٢- وجود أسباب تتعلق بالجهاز التناسلي الذكري تؤدي الى قلة نسبة الحيوانات المنوية مما يحدث خللاً في عملية أخصاب البويضة. كما تشير الدراسات الى ان تناول الكحول و التدخين يقللان من أنتاج الحيوانات المنوية وحيويتها.	٢ درجات لكل نقطة ٨ درجة
		٣- وجود خلل هرموني يؤثر في عملية أنتاج البيوض و الحيوانات المنوية	
		٤- أسباب مكتسبة نتيجة التعرض الى حوادث معينة او أجراء جراحات معينة او استعمال بعض العقاقير او التعرض الى الاشعاع	

اء اللجنة

رقم الصفحة

الاجوبة النموذجية للدراسة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ الدور / التمهيدي

اسم المادة / الأحياء

الفرع / العلمي - الاول

جواب السؤال (السادس) فرع (د)

السؤال	الصفحة	الجواب النموذجي	الدرجة
		أختر من بين الاقواس ما يناسب (ثلاث) من العبارات الاتية :-	
١-	ص١٧	يطلق اسم الدكتيوسوم على جهاز كولجي الموجود في الخلية (الحيوانية ، النباتية ، اللمفاوية)	٦ درجات لكل فرع ٢ درجة
٢-	ص٥٦	الانسجة المرستيمية التي تتواجد في قمم السلاميات هي (القمية ، البينية ، الطرفية)	
٣-	ص٩٤	تتكاثر البكتريا لا جنسياً عن طريق (التبرعم ، التجدد ، الانشطار الثنائي)	
	ص١٩	العضيات التي تؤدي دوراً هاماً في عملية التحول الشكلي في الحيوانات هي :- (الجسيمات الحالة ، المايتوكوندريا ، الجسيمات المركزية)	

اعضاء اللجنة